

计算方法考题答案-----工程硕士（2011 年）

1（6 分）已知： $\sin 1^\circ = 0.0174524064---$ ， $\cos 1^\circ = 0.99984769515---$ ，将它们按

“四舍五入”的方法转化为浮点数系 $F(10,6,-4,8)$ 中的数，则 $fl(\sin 1^\circ) = \underline{.174524E-1}$ ，

$fl(\cos 1^\circ) = \underline{.999848E0}$ ， $fl(\sin 1^\circ + \cos 1^\circ) = \underline{.101730E1}$ ；

2（6 分）设 $f(x) = x^3 - mx^2 + x$ ，其中 m 为已知实数。已知 $f[0,1,m] = 1$ ，

则 $f[2,1,m] = \underline{3}$ ；

3（6 分）设 $x = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T$ ，问：

① $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2 - x_3|\}$ 是否范数？否；（填‘是’或‘否’）

② $\|x\| = \max\{|x_1| + |x_1 - x_2| + |x_1 + x_2 - x_3|\}$ 又是否范数？是；

4（8 分）矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ 的范数 $\|A\|_1 = \underline{8}$ ， $\|A\|_\infty = \underline{6}$ ；

及 1—范数意义下的条件数 $Cond_1(A) = \underline{16}$ ；

（注：数值可以用根式表示，以下同）

5（8 分）对于给定数据点，确定对应的最小二乘近似(拟合)函数 $p(x) = ax^2 + bx$ ，

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	7	3	0.2	2	3

则最小二乘问题的法方程是 $\underline{\begin{pmatrix} 34 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \\ -9 \end{pmatrix}}$ ，近似函数

$$\underline{p(x) = ax^2 + bx = \frac{45}{34}x^2 - \frac{9}{10}x}；$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 0.2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \\ -9 \end{pmatrix}$$

6 (10 分) 将以下矩阵 A 分解为 $A=LDL^T$ 形式, 其中 L 是单位下三角矩阵, D 是对角矩阵, 判断矩阵 A 是否正定矩阵, 并解方程组 $Ax=b$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ 4 & 9 & -8 & 7 \\ -4 & -8 & 11 & -10 \\ 2 & 7 & -10 & 24 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 5 \\ 12 \end{bmatrix},$$

解

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 & -4 \\ 4 & 9 & -8 & 7 & -5 \\ -4 & -8 & 11 & -10 & 5 \\ 2 & 7 & -10 & 24 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ 2 & 1 & & & \\ -2 & 0 & 1 & & \\ 1 & 3 & -2 & 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 3 & 3 & \\ & 3 & -6 & -3 & \\ & & 1 & 1 & \end{pmatrix}$$

$$A = LDL^T \quad L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ -2 & 0 & 1 & \\ 1 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & & & \\ & 1 & & \\ & & 3 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{解为 } x = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4)^T = (-1 \ 0 \ 1 \ 1)^T$$

7 (12 分) 若用 Gauss-Seidel 迭代求解线性方程组 $Ax=b$, 请证明该迭代的收敛性; 写出该迭代格式, 取 $x^{(0)} = \vec{0}$, 迭代一步计算 $x^{(1)}$; 其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$\text{解: Gauss-Seidel 迭代式为 } \begin{cases} x_1^{k+1} = (-2x_2^k - 2x_3^k + 1)/3 \\ x_2^{k+1} = (-2x_1^{k+1} - x_3^k + 2)/2 \\ x_3^{k+1} = (2x_1^{k+1} - x_2^{k+1} - 1)/3 \end{cases}$$

$$x^{(1)} = (x_1^{(1)} \ x_2^{(1)} \ x_3^{(1)})^T = (1/3 \ 2/3 \ -1/3)^T$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & \\ 2 & 0 & \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix} = E + D + F$$

$$\text{Gauss-Seidel 迭代矩阵为 } G = (D + E)^{-1}(-F)$$

$$\text{由 } |\lambda I - G| = |(D + E)^{-1}|(D + E)\lambda + F| = 0$$

$$\text{即 } \begin{vmatrix} 3\lambda & 2 & 2 \\ 2\lambda & 2\lambda & 1 \\ -2\lambda & \lambda & 3\lambda \end{vmatrix} = \lambda(18\lambda^2 - 3\lambda - 4) = 0 \text{ 得 } \lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{12}$$

矩阵 G 的谱半径 $\rho(G) = (1 + \sqrt{33})/12 < 7/12 < 1$ 所以 Gauss—Seidel 迭代收敛

8 (10 分) 已知函数 $f(x)$ 及导数 $f'(x)$ 的值:

x	-1	0	2
$f(x)$	1	-1	2
$f'(x)$		0	

请给出 $f(1)$ 的近似值, 若 $|f^{(4)}(x)| \leq 1, \forall x \in [-1, 2]$, 试求该近似值的误差界;

解: 利用 Newton 插值多项式得

$$f(x) = 1 - 2(x+1) + 2(x+1)x - \frac{5}{12}(x+1)x^2 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x+1)x^2(x-2)$$

$$\text{所以 } f(1) \approx 1 - 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 - \frac{5}{12} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{6}$$

$$\text{误差界 } \left| f(1) - \frac{1}{6} \right| = \left| \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (1+1)1^2(1-2) \right| \leq \frac{1}{24} \cdot 2 = \frac{1}{12}$$

9 (10 分) 已知数值导数公式 $f'(x_0) \approx \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)]$, 其中

$x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = h$, 试导出此公式的误差。

解: 解法 (1) 将 $f(x)$ 在 x_0 处泰勒展开

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}(x - x_0)^4 + L$$

$$(-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)) = 2hf'(x_0) - \frac{4f'''(x_0)}{3!}h^3 - \frac{12f^{(4)}(x_0)}{4!}h^4 + L$$

$$\text{所以该公式的误差为 } R = \frac{h^2}{3} f'''(x_0) + \frac{h^3}{4} f^{(4)}(x_0) + L$$

(2) 见书中第 96 页 3 点数值导数计算公式 (4.24) 的推导过程

10 (12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导, 试导出以下求积公式的系数 A, B , 使之具有尽可能高的代数精度, 并给出该公式的误差:

$$\int_0^h f(x)dx \approx Af(0) + Bf(-h)$$

解： 将 $f(x)=1, x$ 代入方程得 $\begin{cases} A+B=h \\ -hB=h^2/2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=3h/2 \\ B=-h/2 \end{cases}$ 将

$f(x)=x^2$ 代入公式得 左端的值为 $\frac{h^3}{3}$ ，右端的值为 $\frac{-h^3}{2}$ 所以代数精度 $m=1$

$$\text{令 } \int_0^h f(x)dx - \frac{3}{2}hf(0) + \frac{h}{2}f(-h) = rf''(\xi) \text{ 代入 } f(x)=x^2 \text{ 得 } r = \frac{5}{12}h^3$$

$$\text{该公式的误差为 } \frac{5}{12}h^3 f''(\xi)$$

11 (12 分) 方程 $f(x) = e^{2x} - 2x - 2 = 0$ 在区间 $[0,1]$ 中有唯一解 x^* ,请给出两个收

敛于 x^* 的简单迭代计算式, 并证明它们的收敛性;

解: (1)简单迭代法 取 $\varphi(x) = (\ln(x+1) + \ln 2)/2$ 因为 $\varphi'(x) = \frac{1}{2(x+1)} > 0, \forall x \in [0,1]$

所以严格单调升, $\varphi(0) = 0.5 \ln 2 \in [0,1], \varphi(1) = \ln 2 = 0.6931 \in [0,1]$

对 $\forall x \in [0,1] \Rightarrow \varphi(x) \in [0,1]$, 当 $x \in [0,1]$ 时 , 有 $|\varphi'(x)| \leq \frac{1}{2} < 1$

所以对任选初值 $x_0 \in [0,1]$ 迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛。

(2) *Newton* 法 迭代公式为 $x_{k+1} = x_k - \frac{e^{2x_k} - 2x_k - 2}{2e^{2x_k} - 2}$

因为 $f(0)f(1) = -(e^2 - 4) < 0$

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2 \neq 0, \forall x \in [0,1]$$

$$f''(x) = 4e^{2x} > 0, \forall x \in [0,1]$$

取初值 $x_0 = 1$ 满足 $f(1)f''(1) > 0$ 所以上迭代公式 收敛